

Construindo Software de Valor

Uma jornada integrada por Design Thinking, Lean, Kanban,
eXtreme Programming e Domain-Driven Design



Design Thinking

A mentalidade centrada no usuário aplicada ao desenvolvimento de software.

Pilares do Design Thinking no Software



Empatia & Definição

Mergulhar no contexto do usuário para entender suas reais necessidades, dores e comportamentos antes de escrever qualquer linha de código.



Ideação

Explorar múltiplas abordagens e soluções criativas em equipe. Foco em quantidade e diversidade de ideias sem julgamentos prematuros.



Prototipação & Teste

Construir artefatos de baixo custo (mockups, wireframes) para validar hipóteses rapidamente e iterar com base no feedback real.



Lean e Agilidade

Otimizando a entrega de valor, eliminando desperdícios e adaptando-se às mudanças.

Princípios do Lean Software

- ▶ **Eliminar Desperdício:** Remover tudo que não agrega valor ao cliente (código desnecessário, atrasos, burocracia, transições manuais).
- ▶ **Amplificar o Aprendizado:** Utilizar ciclos curtos de feedback para validar decisões técnicas e de produto continuamente.
- ▶ **Decidir o Mais Tarde Possível:** Manter opções abertas até ter os fatos necessários para tomar uma decisão arquitetural.
- ▶ **Entregar o Mais Rápido Possível:** Reduzir o tempo de ciclo (Time to Market) para antecipar o retorno e o feedback.
- ▶ **Otimizar o Todo:** Evitar otimizações locais que prejudicam o fluxo global de entrega do sistema.





Kanban: Visualizando o Trabalho

Gerenciamento visual para um fluxo contínuo e equilibrado.

Práticas Essenciais do Kanban

Visualizar o Fluxo

Mapear de forma transparente todas as etapas que o trabalho percorre, desde a ideia inicial até a entrega final ao usuário. Um quadro Kanban revela onde o trabalho se acumula, destacando gargalos e ineficiências no processo que de outra forma ficariam ocultos.

Limitar o WIP (Work In Progress)

Restringir intencionalmente a quantidade de itens que podem estar em andamento simultaneamente. Isso evita a sobrecarga cognitiva da equipe, reduz a troca de contexto (context switching) e promove a cultura de *"pare de começar, comece a terminar"*.



eXtreme Programming (XP)

Levando as boas práticas de engenharia de software ao
extremo.

Test-Driven Development (TDD)

Escrever testes automatizados antes do código de produção. Isso guia o design da aplicação, garante cobertura de testes desde o início e oferece segurança para mudanças futuras.

Pair Programming (Programação em Par)

Dois desenvolvedores trabalhando juntos em um mesmo computador. Resulta em código de maior qualidade, revisão contínua em tempo real e rápida disseminação de conhecimento.

Integração Contínua (Continuous Integration)

Integrar o trabalho de todos os desenvolvedores na base principal (main branch) várias vezes ao dia. Evita conflitos massivos e detecta erros de integração quase instantaneamente.

Refatoração Contínua

Melhorar constantemente a estrutura interna do código (design, legibilidade, performance)



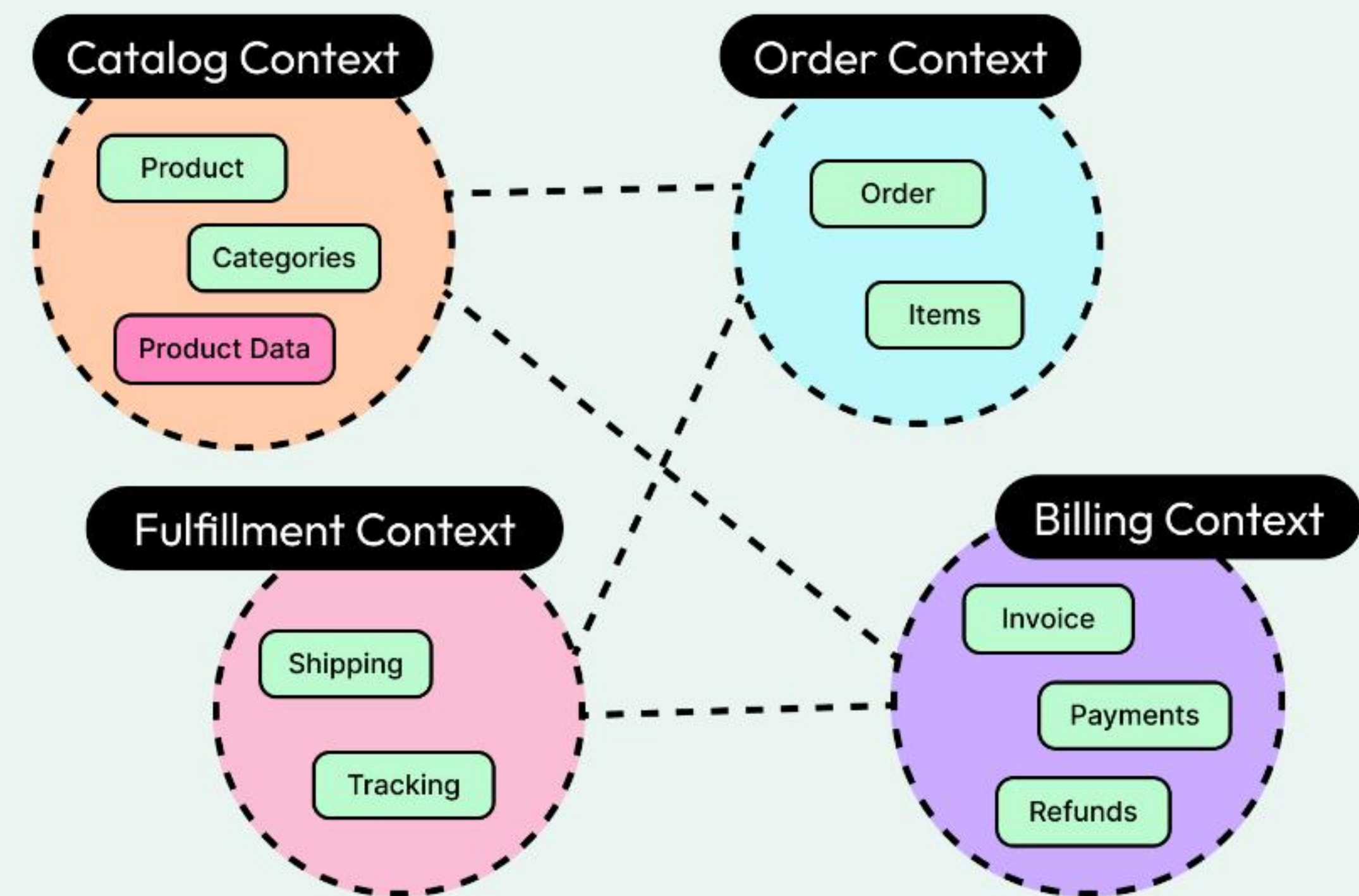
Domain-Driven Design (DDD)

Alinhando a arquitetura de software à complexidade do
negócio.

Entendendo o Domínio do Problema

- ▶ **Linguagem Ubíqua:** Construir um vocabulário comum e rigoroso, compartilhado de forma idêntica entre especialistas de negócio (Domain Experts) e o time de desenvolvimento. O código deve falar a língua do negócio.
- ▶ **Bounded Contexts:** Definir limites explícitos e rígidos dentro dos quais um modelo de domínio específico tem significado. Evita a criação de modelos monolíticos supercomplexos que tentam resolver tudo.
- ▶ **Foco no Core Domain:** Identificar e concentrar o maior esforço de engenharia na parte do sistema que representa o verdadeiro diferencial competitivo e valor estratégico da empresa.

What is a Bounded Context?



Dúvidas?

Obrigado por acompanhar esta jornada pelas metodologias modernas!

Image Sources



https://img.magnific.com/premium-vector/lean-manufacturing-word-concepts-dark-blue-banner-goods-production-infographics-with-icons-color-background-isolated-typography-vector-illustration-with-text-arialblack-font-used_106317-22873.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3876/0*qvqVahTYr1sdXZw_.png

Source: jinlow.medium.com